

Documento de Especificação de Requisitos

Projeto: Sistema de Administração Portuária

1. Introdução

Este documento descreve os requisitos funcionais e não-funcionais para o sistema de gerenciamento de embarque e desembarque de produtos. O foco principal é a automação da fila de atracação utilizando critérios de prioridade baseados na natureza da carga.

2. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Nome	Descrição
RF01	Manter Cadastro de Navios	Permitir a inclusão, alteração e exclusão de navios com IMO ID, Nome do Navio, Nome do Capitão e Companhia
RF02	Registrar Carga	Vincular ao navio os dados da carga, incluindo categoria, peso, sinalizador de perecibilidade e declaração de documentos aduaneiros.
RF03	Gerenciar Fila de Espera	Visualizar a ordem dos navios aguardando atracação.
RF04	Priorização de Cargas Perecíveis	Aplicar lógica de negócio onde cargas perecíveis assumem prioridade máxima na fila.
RF05	Controle de Atracação	Registrar o horário de entrada do navio na vaga e o horário de saída (desatracação).
RF06	Status de Vagas	Exibir o estado atual (Disponível/Ocupada) de cada berço do porto.
RF07	Pré-Cadastro Remoto	Permitir que a tripulação envie dados do navio e carga antes da

ID	Nome	Descrição
		chegada física.
RF08	Fluxo de Aprovação	O Administrador deve validar ou rejeitar solicitações de pré-cadastro.
RF09	Rastreamento de Status	O sistema deve manter o status do navio (Pendente, Validado, Atracado, Finalizado).

3. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

ID	Nome	Descrição
RNF01	Usabilidade	O sistema deve ser simples o suficiente para operação rápida em ambiente portuário.
RNF02	Confiabilidade	O registro de horários de entrada e saída deve ser preciso e imutável após a finalização.
RNF03	Disponibilidade	O sistema deve estar operacional 24/7 para atender o fluxo contínuo do porto.

4. Regras de Negócio (RN)

- **RN01 - Cálculo de Fila:** Cargas perecíveis recebem prioridade máxima no cálculo de Score. O desempate e a justiça na fila (evitando *starvation*) são garantidos por um bônus dinâmico baseado no tempo de espera do navio desde a sua solicitação.
- **RN02 - Liberação de Vaga:** Uma vaga só pode ser ocupada por um novo navio após o registro de saída do navio anterior.
- **RN03 - Bloqueio de Fila:** Um navio só pode ingressar na fila de atracação oficial após o status de validação ser alterado para "VALIDADO" pelo Administrador.
- **RN04 - Prioridade de Perecíveis:** A lógica de prioridade é aplicada no exato momento da validação, calculando a nova ordem da fila instantaneamente.